

Hiba Belghith

PFE – BIDWISE

SPÉCIALITÉ : TWIN

**Plateforme Web & Mobile intelligente pour
la recherche et l'analyse automatisée d'opportunités professionnelles**

Encadrant Entreprise : Mohamed Aziz KASSEB

Expert : Linda Ouerfelli

Encadrant académique : Zied Khemiri



PLAN

de présentation

01 Contexte Général

06 Analyse des Besoins

02 Organisme d'accueil

07 Méthodologie Adoptée

03 Problématique

08 Technologies & Architecture

04 Etude de l'Existant

09 Avancement

05 Solution & Valeur Ajoutée

10 Conclusion & Perspectives

01 Contexte Général

- Multiplication des appels d'offres sur des plateformes hétérogènes.
- Difficulté à :
 - centraliser l'information
 - identifier les opportunités pertinentes
 - rédiger des candidatures adaptées
- Processus actuel :
 - manuel
 - chronophage
 - peu intelligent
- Opportunité d'innovation grâce à :
 - NLP
 - Recommandation intelligente
 - IA générative



Objectif : Automatiser et optimiser le cycle des appels d'offres

02 Présentation de l'organisme d'accueil

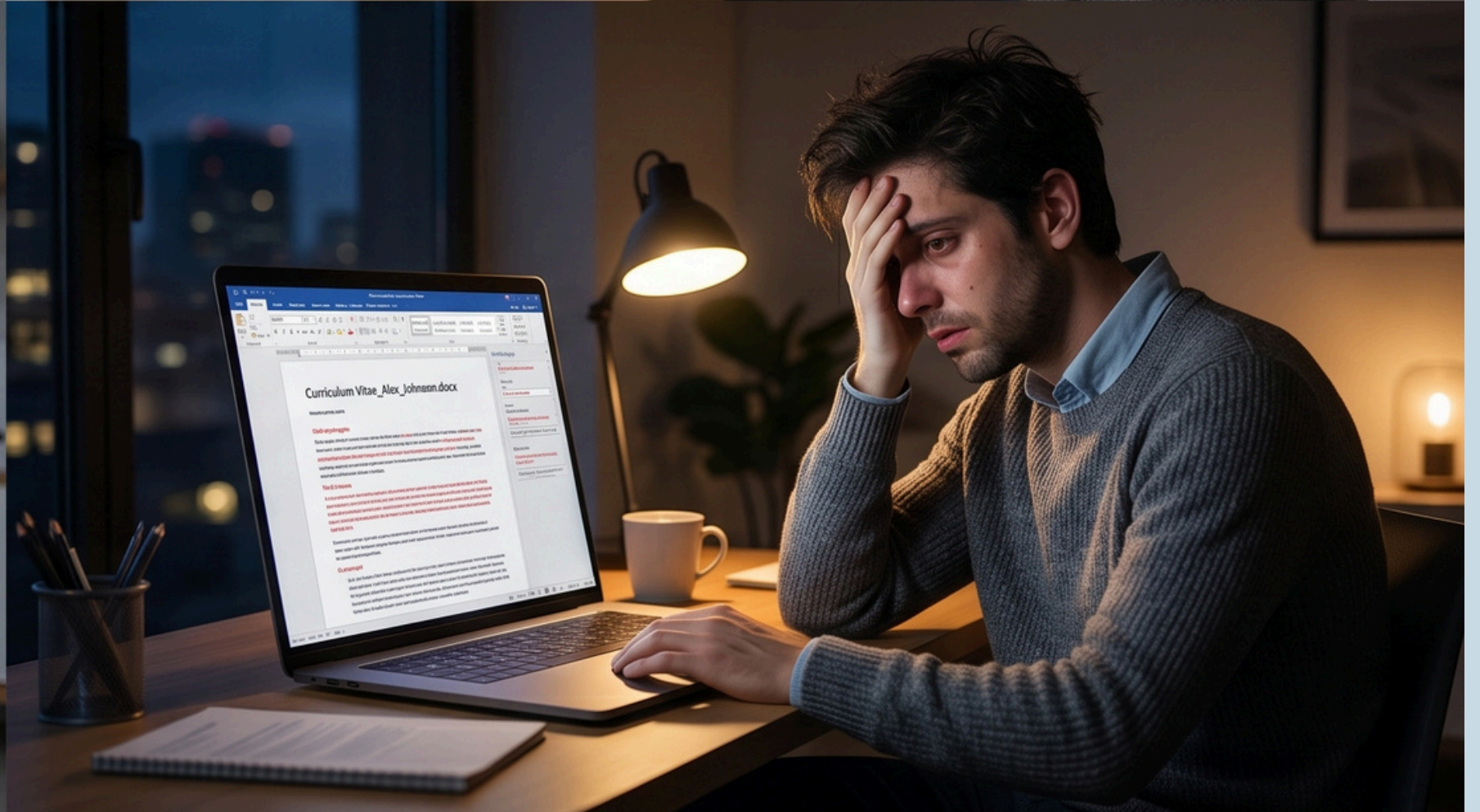
ESPRIT Tech est une structure de recherche et d'innovation rattachée à l'école ESPRIT.

- Recherche & Innovation
- Projets technologiques
- Collaboration industrie



Equipe IMAGIN (Intelligent Machine & Artificial Intelligence Group)

- Intelligence artificielle
- Computer Vision
- Machine learning



03 *Problématique*

Comment concevoir une plateforme web & mobile capable de centraliser et exploiter des appels d'offres issus de sources hétérogènes, en s'appuyant sur des techniques d'intelligence artificielle, afin d'automatiser leur traitement et d'assister l'utilisateur dans l'identification d'opportunités pertinentes et la préparation de candidatures adaptées ?



04 Etude de l'Existant

Des solutions existent.

Mais aucune ne résout le problème en entier.

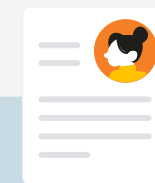
➡ Nous avons analysé les solutions existantes selon 3 catégories :



Portails d'offres d'emploi



Portails d'appels d'offres



Rédaction candidature

➡ **Objectif** : identifier les gaps non couverts que BidWise vient combler.

Solutions nationales — Tunisie

	Catégorie	Points forts	Limites
 TanitJobs	Plateformes d'offres d'emploi	• Large base leader TN • Recherche multicritères • Alertes personnalisées • Matching basiques entre profil et offres	• Recommandation basée sur quelques critères déclaratifs (secteur, ville, niveau d'études) • Absence d'assistance intelligente à la rédaction de candidature • Pas d'application mobile
 Hi Interns	Plateformes d'offres d'emploi	• Fonctionnalités d'assistance basées sur l'IA (génération CV, optimisation profil) • Un agent intelligent (Hi Agent) pour accompagner l'utilisateur • Fonctionnalités de suivi des candidatures et recommandations personnalisées	• Outils IA réservés au plan payant. • Pas d'application mobile . • Pas de LLM conversationnel.
 Tunipages	Appels d'offres	• Sources officielles • Large base de données • Système d'alertes (email / SMS) • Couverture élargie (Tunisie + international)	• Absence d'exploitation de techniques d'IA • Assistant conversationnel très limitée termes d'interaction
	Rédaction candidature	• Aucun outil tunisien ne contextualise la candidature par rapport à l'offre ciblée	

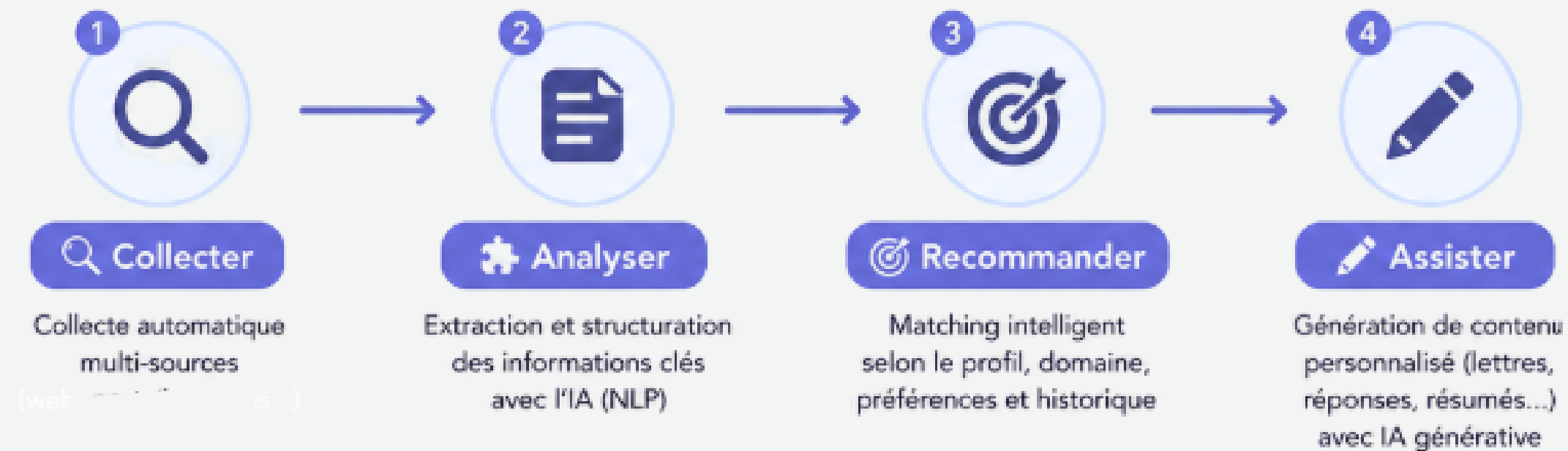
Solutions internationales

	Catégorie	Points forts	Limites
 LinkedIn	Plateformes d'offres d'emploi	• Très forte pénétration mondiale • Intégration du réseau professionnel • Système de matching profil ↔ offre • Alertes personnalisées • Fonctionnalités de candidature simplifiée • Suivi (Job Tracker) • Application mobile complète	• Fonctionnalités avancées souvent limitées aux offres premium (génération lettre motivation ia ..)
 j360	Appels d'offres	• Centralisation d'informations provenant de plusieurs sources • Recherche multi-critères et avancée • Alerte e-mail quotidienne • Veille sur mesure, devis en ligne, suggestions de marchés selon usages	• Pas d'assistance à la préparation des candidatures • Pas de version mobile • Outils de recherche avancés sont réservés au plan payant.
 ChatGpt	Rédaction candidature	• Génération rapide de lettres de motivation et contenus de candidature • Capacité d'adaptation à différents contextes	• Nécessite une intervention manuelle de l'utilisateur • Absence de contextualisation automatique par rapport à une offre
 Kickresume	Rédaction candidature	• Génération automatique de CV et lettres via IA • Vérification ATS (Applicant Tracking System) • Large choix de templates professionnels • Outils complémentaires (coach, exemples)	• Non connecté aux plateformes d'opportunités • Génération non contextualisée par rapport à une offre • Fonctionnalités avancées sont limitées en version gratuite

05 Solution : BidWise

Le gap que BidWise vient combler :

Aucune solution existante ne couvre l'ensemble du cycle :



LA PLATEFORME

Une solution **web & mobile** intelligente centralisant **emplois, stages et appels à projets.**



POSITIONNEMENT

Capitalise sur les forces de chaque solution existante et corrige leurs limites, dans un cycle unifié et adapté au marché tunisien.

Valeur Ajoutée

**La première plateforme tunisienne à automatiser le cycle complet
– sur web et mobile**

Collecter

Scraping automatique
multi-sources (Keejob,
EmploiTN, AO
officiels...)

Inspiré d'Indeed

Recommander

NLP + embeddings :
scores différenciés par
offre selon profil réel

limite en Tanitjobs

Candidater

LM générée depuis le
contenu de l'offre :
contextualisée
automatiquement

limite Kickresume

Assister

Chatbot LLM intégré
au flux :
guide, répond, aide à
chaque étape

limite ChatGPT

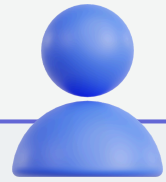
Suivre

Dashboard mobile +
historique +
notifications :
en mobilité

Inspiré de LinkedIn

06 *Analyse des Besoins*

Identification des Acteurs & Besoins

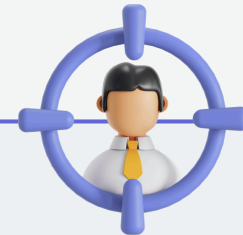


Visiteur

Non authentifié

Accès limité

- Explorer les opportunités publiées
- Effectuer des recherches filtrées
- Consulter le détail d'une offre
- Accéder à l'inscription



Candidat

Utilisateur inscrit

Accès complet

- Recommandations IA personnalisées
- Candidature assistée par IA
- Chatbot
- Notifications
- Gestion profil
- Historique
- Favoris



Promoteur

Organisation / Entité

Espace dédié

- Publier & gérer les offres
- Consulter les candidatures reçues
- Mettre à jour statuts offres
- Notifications & tableau de bord

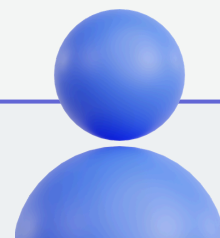


Administrateur

Gestionnaire plateforme

Super Admin

- Gestion utilisateurs & comptes
- Supervision contenus & modules IA
- Statistiques globales système
- Monitoring



Visiteur - Non authentifié

1

S'inscrire sur la plateforme

Créer un compte candidat ou promoteur

2

Rechercher des opportunités

Filtrer par secteur, ville, type, date

3

Consulter le détail d'une offre

Titre, description, date limite, secteur, lien source

Fonctionnalités verrouillées sans compte :

Recommandations IA - Candidature IA - Chatbot -

Favoris - Historique



Candidat - Utilisateur inscrit

1

Gérer son profil

Compétences, domaines, CV, préférences

2

Sauvegarder des opportunités

Liste des favoris

3

Recommandations IA

Basées sur profil + comportement (NLP)

4

Candidater a une opportunité

Soumettre une candidature en ligne

5

Assistance IA générative

Rédaction lettre de motivation optimisée

6

Interagir avec le chatbot

Questions, aide contextuelle, navigation

7

Historique & notifications

Suivi complet de toutes les candidatures



PROMOTEUR – Organisation

1

S'authentifier & gérer le profil

Informations organisation, logo, coordonnées

2

Publier un appel d'offres / projet

Formulaire structuré avec pièces jointes

3

Gérer une opportunité

Modifier / Supprimer une offre

4

Consulter les candidatures reçues

Liste, filtres, détails des candidats

5

Recevoir des notifications

Nouvelles candidatures et interactions



ADMINISTRATEUR – Supervision

1

Authentification sécurisée

Accès interface back-office dédiée

2

Gérer les utilisateurs

Activer, suspendre, désactiver comptes

3

Superviser les opportunités publiées

Modération, archivage, désactivation

4

Superviser les contenus IA

Contrôle cohérence modules NLP

5

Consulter les statistiques

KPIs : utilisateurs, offres, candidatures

6

Consulter les journaux système

Logs, erreurs, activité, audit

Identification des Besoins Non Fonctionnels



Performance



Sécurité



Scalabilité



Portabilité



Fiabilité

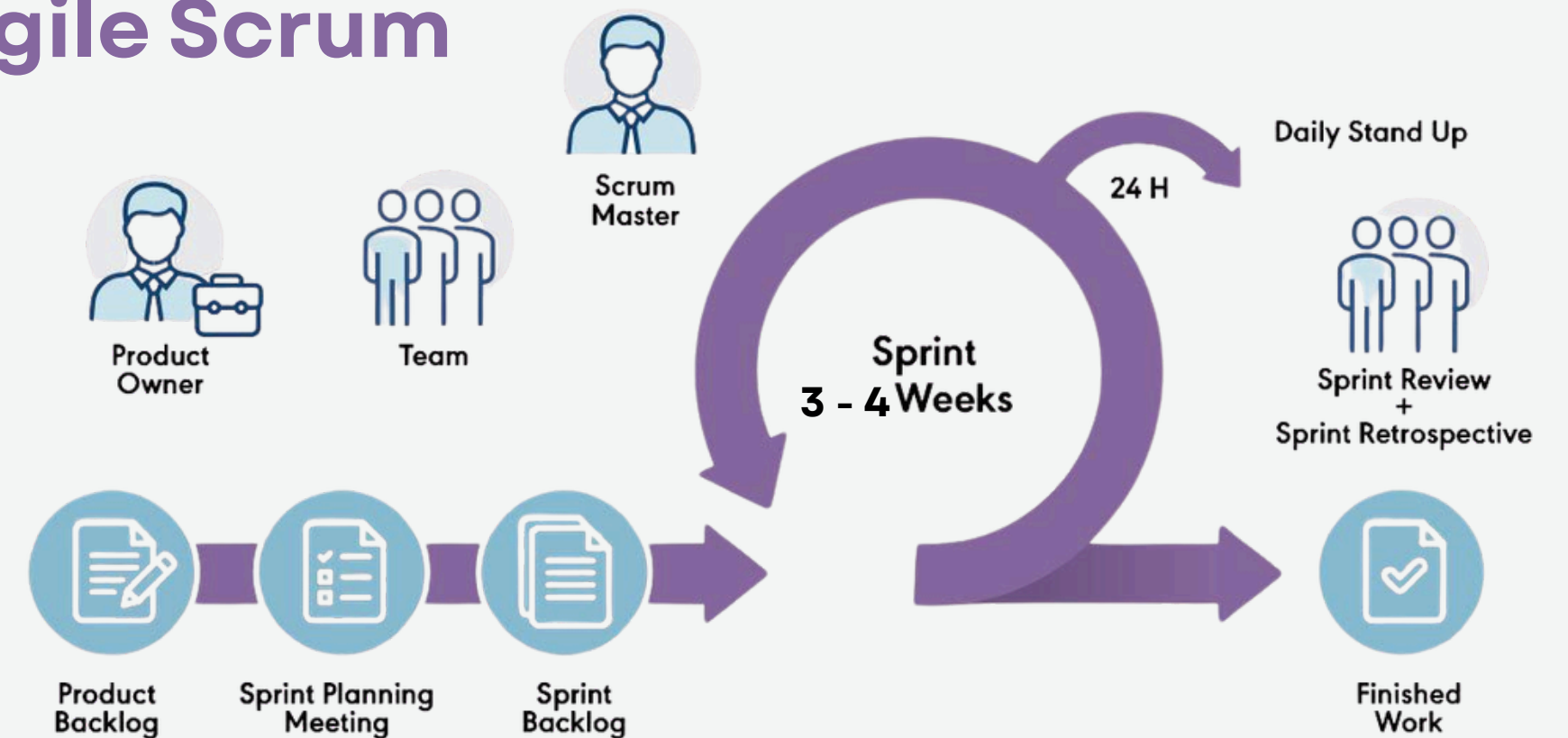


Extensibilité

07 Méthodologie Adoptée

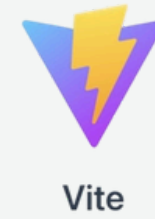
- **Développement itératif** des modules (scraping → recommandation → IA générative)
- **Priorisation** des fonctionnalités
- **Validation continue** (qualité IA...) via tests et démonstrations
- **Ajustement des modèles** NLP et LLM selon les résultats des sprints

Agile Scrum



08 Technologies Utilisées

Frontend



Tailwind CSS

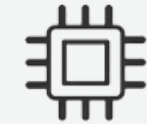
Mobile

Expo + React Native

Backend



Base de données



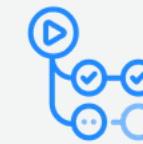
PostgreSQL

pgvector

Devops



docker



GitHub Actions

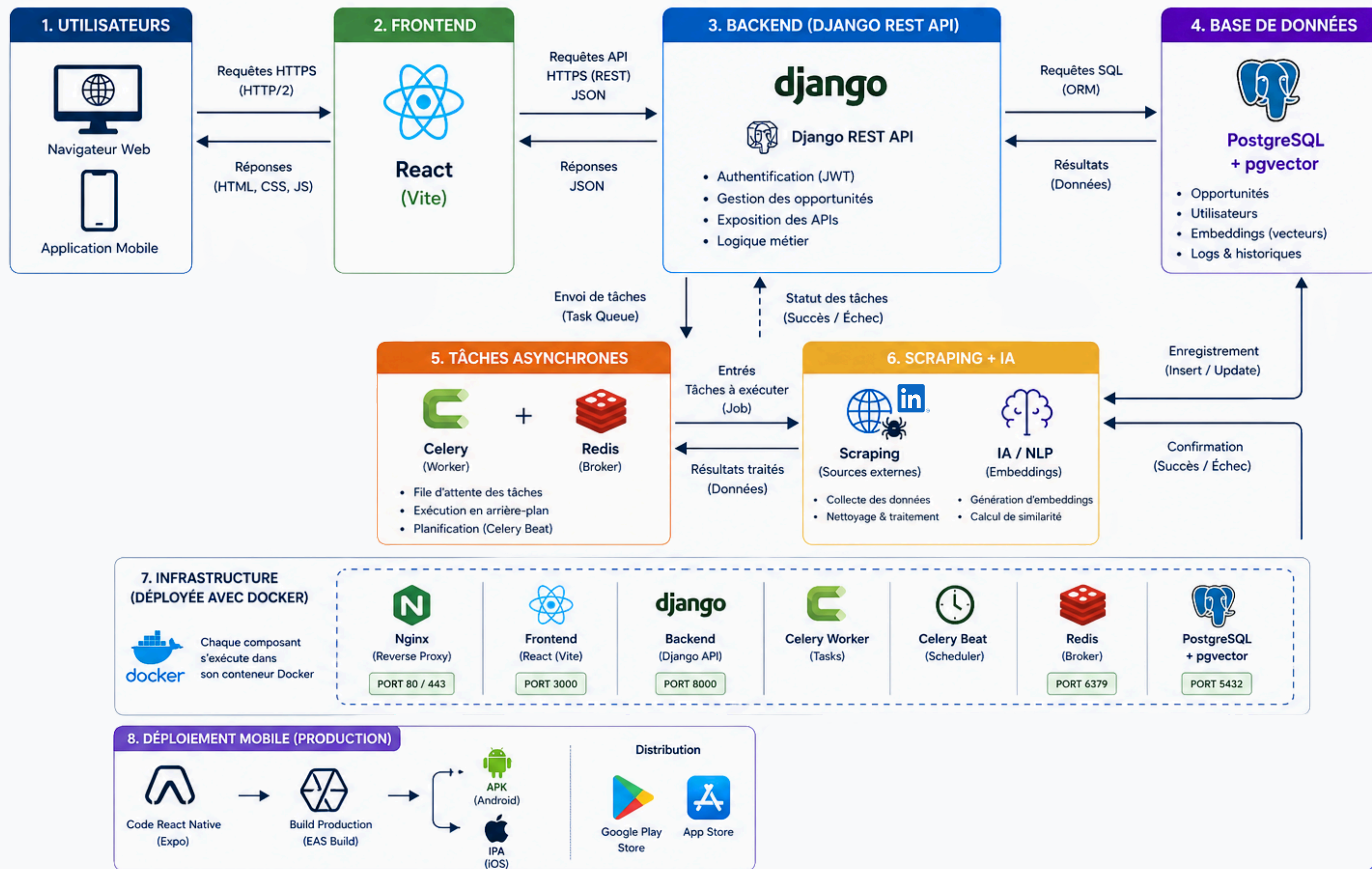
Async



redis



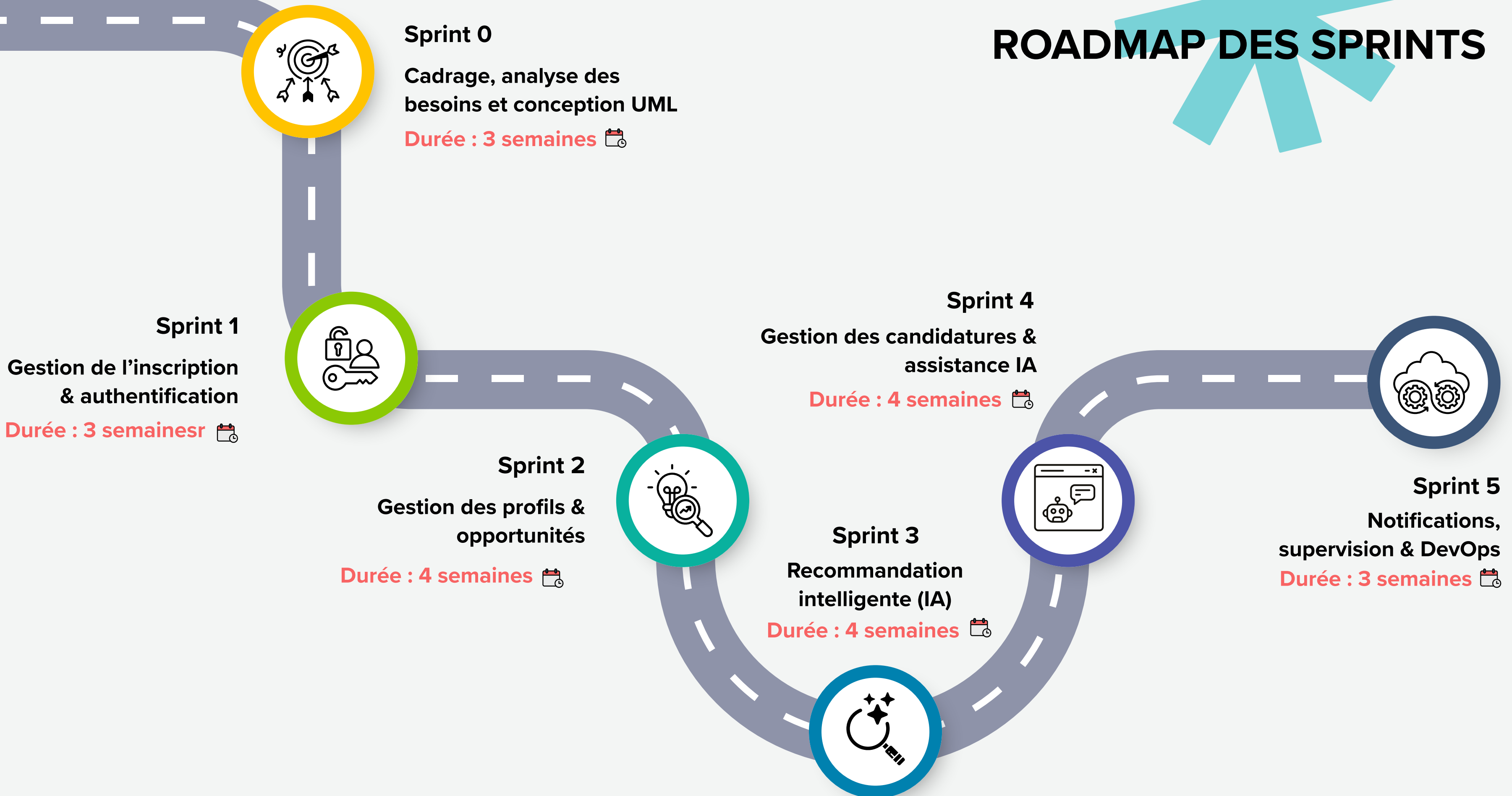
Architecture



09 *Avancement du projet*

01 Janv 2026

ROADMAP DES SPRINTS



État d'avancement

Sprint 0

Cadrage, analyse des besoins et conception UML

- Conception
- Définition Problématique
- Analyse besoins
- Conception UML
- Architecture

Sprint 1

Gestion de l'inscription & authentication

- Inscription / Authentication Passwordless (OTP + JWT)
- Authentication Google
- Gestion de profil
- Sécurisation API (JWT)
- Docker + Tests

Sprint 2

Gestion des Profils & Opportunités



- Scraping multi-sources (LinkedIn, Keejob...)
- Pipeline de traitement automatisé (celery)
- Normalisation & enrichissement des données
- API REST opportunités
- Base vectorielle (pgvector)

- Monitoring des sources et anomalies
- Alertes temps réel (admin)

Sprint 3

Recommandation intelligente (IA)

- Mise en place des embeddings (similarité)
- Calcul de similarité entre opportunités



Démonstration

10 Conclusion & Perspectives

Conclusion



Le cœur technique du système est opérationnel

Collecte - traitement - API



Moteur recommandation en cours



Prochaines étapes : Gestion des candidatures

Préparation, suivi, assistance IA

Perspectives



Tracking candidatures par email

Gmail OAuth - LLM - mise à jour statut automatique

**MERCI DE
VOTRE ÉCOUTE**

Hiba Belghith